

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数 (工科类)

2024 年 01 月 10 日

本试题共 10 道大题, 满分 100 分.

1. (5 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. (5 分) 设 $A = [a_1 \ a_2 \ a_3]$, 其中 $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^{2024}$. 若 $A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$, 计算

$$\|a_1 + a_3\|^2 + \|a_1 + a_2\|^2 + \|a_2 + a_3\|^2.$$

3. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- (1) 求 $\mathcal{R}(A)$ 的一组标准正交基.
- (2) 求 $\mathcal{N}(A^T)$ 上的正交投影矩阵.
- (3) 求 $Ax = b$ 的最小二乘解.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

4. (10 分) 已知 3 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3I = O$, 请给出 $\det(A + 2I)$ 的所有可能取值.

5. (15 分) 判断以下命题正误, 并简要给出理由或者反例.

- (1) 若矩阵 A 满足 $A^2 = O$, 则 A 一定可以对角化.
- (2) 若矩阵 A 满足 $A^2 = 100A$, 则 A 一定可以对角化.
- (3) 若 2 阶实矩阵 A 满足 $\det(A) < 0$, 则 A 一定可以在实数上对角化.
- (4) 若 A 是下三角方阵但不是对角矩阵, 则 A 一定不可以对角化.
- (5) 若矩阵 A 的所有特征向量为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 100 \end{bmatrix}$, $k \neq 0$, 则 A 一定不可以对角化.

6. (10 分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \\ 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解.

$$A = \begin{bmatrix} 1600 & 1024 \\ 1024 & 576 \end{bmatrix}$$

第 1 页 / 共 2 页

$$\begin{aligned} &10 + 4 + 4 \\ &4 + 1 + 4 \\ &5 + 2 + 1 \\ &5 + 2 + 1 = 2 \\ &X_1 + 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$4+5+6+1+2+3 = 21$$

$$\begin{array}{r} 400 \\ 144 \\ \hline 256 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 18 \\ \hline 176 \\ 22 \\ \hline 28 \\ 96 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$3+3+$$



$$-1+0-2+1$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ 26 \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\frac{14}{2}$$

$$\begin{array}{r} 256 \\ 224 \\ \hline 1024 \\ 24 \\ \hline 24 \\ 36 \\ \hline 24 \\ 36 \\ \hline 24 \\ 36 \\ \hline 24 \\ 36 \\ \hline 24 \\ 36 \\ \hline 24 \\ 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ 26 \\ \hline 156 \\ 52 \end{array}$$

$$64$$

$$256$$

$$600$$

7. (10 分) 给定线性空间 $\mathbb{R}[x]_4 = \{a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \mid a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}\}$ 上的线性变换: 求导运算 $\frac{d}{dx}$.

(1) 求 $\frac{d}{dx}$ 在基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}$ 下的矩阵.

(2) 求 $\frac{d}{dx}$ 在基 $\frac{x^3}{3!}, \frac{x^2}{2!}, x, 1$ 下的矩阵.

(3) 求证 $A = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_0 \end{bmatrix}$ 和 $A^T = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_0 \end{bmatrix}$ 相似.

8. (10 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证: A 至少有 k 个正特征值 (计重数, 即未必是不同的特征值), 当且仅当存在 k 维子空间 V , 使得对于任意非零向量 $v \in V$, 有 $v^T A v > 0$.

9. (10 分) 设 A 是 n 阶正定实对称矩阵, $x \in \mathbb{R}^n$, 求证:

$$0 \leq x^T (A + x x^T)^{-1} x < 1.$$

10. (10 分) 给定 n 阶可逆矩阵 A 及线性方程组 $Ax = b, A\tilde{x} = \tilde{b}$. 求证:

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_n} \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|},$$

其中 σ_1, σ_n 分别为 A 的最大和最小奇异值.

$$P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$